

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Exercícios da INTRODUÇÃO A ALGORITMOS.ipynb
```

Automatically generated by Colab.

Original file is located at  
https://colab.research.google.com/drive/16KyTgTstHAirB\_lf2geTv4H1xwbWHAmr

```
###1. Declare variáveis para armazenar: a resistência de um resistor (47 Ohms), o número de fios em um cabo (12), o nome do projeto ("Subestação Norte") e se o sistema está energizado (True)
"""
```

```
R1 = int(47)
Numero_Fios = int(12)
Projeto = ("Subestação Norte")
Sistema_Energizado = True

print("Resistência:", R1, "Ohms")
print("Número de fios:", Numero_Fios)
print("Nome do projeto:", Projeto)
print("Sistema energizado:", sistema_energizado)
```

```
"""### 2. Calcule e exiba a área de uma seção transversal circular de um duto com raio r = 0.15 m. Use a fórmula A = pi * r^2, adotando pi = 3.14159.
```

```
"""
```

```
R = float(0.15)
Pi = float(3.14159)
```

```
print(f"Área do círculo =", Pi * R ** 2 )
```

```
"""### 3. Um motor elétrico consome 3500 W de potência ativa. Calcule e exiba: a corrente consumida (I = P / V, com V = 220 V) e a resistência equivalente do motor (R = V / I)
```

```
"""
```

```
P = int(3500)
T = int(220)
I = P/V
R = V/I
```

```
print(f"Potência: {P} W")
print(f"Tensão: {T} V")
print(f"Corrente: {I} A")
print(f"Resistência: {R} Ω")
```

```
"""### 4. A velocidade do som no ar é aproximadamente 343 m/s. Calcule o tempo (em segundos e em milissegundos) para o som percorrer 1500 m. Use divisão e multiplicação.
```

```
"""
```

```
v = int(343)
d = int(1500)
t = d/v
```

```
print(f"Tempo Para percorrer 1500m:",t,"segundos")
print(f"Tempo Para percorrer 1500m:",t / 1000,"milissegundos")
```

```
"""### 5. Converta 3600 segundos para horas, minutos e segundos usando divisão inteira (//) e módulo (%). Exiba o resultado no formato H:MM:SS."""
```

```
segundos = 3600
```

```
horas = segundos // 3600
resto = segundos % 3600
```

```
minutos = resto // 60
seg = resto % 60
```

```
print(f"{horas}:{minutos:02d}:{seg:02d}")
```

```
"""### 6. Um tanque cilíndrico tem raio = 2.0 m e altura = 5.0 m. Calcule o volume (V = pi * r^2 * h) e a área lateral (A = 2 * pi * r * h). Use pi = 3.14159.
```

```
"""
```

```
r = 2.0
h = 5.0
pi = 3.14159
```

```
volume = pi * r**2 * h
area_lateral = 2 * pi * r * h
```

```
print("Volume:", volume, "m³")
print("Área lateral:", area_lateral, "m²")
```

```
"""### 7. Declare uma variável freq = 60 e outra período = 1.0 / freq. Exiba ambas e use type() para mostrar o tipo de cada uma. Por que período é float mesmo que freq é inteiro?
```

```
"""
```

```
freq = 60
período = 1.0 / freq
```

```
print("Frequência:", freq)
print("Período:", período)
```

```
print(type(freq))
print(type(período))
```

```
"""### 8. Calcule a força gravitacional entre dois objetos usando F = G * m1 * m2 / d^2, com G = 6.674e-11, m1 = 5.0e24, m2 = 80.0, d = 6.371e6."""
```

```
G = 6.674e-11
m1 = 5.0e24
m2 = 80.0
d = 6.371e6
```

```
F = G * m1 * m2 / d**2
```

```
print("Força gravitacional:", F, "N")
```

```
"""### 9. Um sinal de rádio tem frequência f = 98.5e6 Hz (98,5 MHz). Calcule o comprimento de onda usando lambda = c / f, onde c = 3e8 m/s.
```

```
"""
```

```
f = 98.5e6
c = 3e8
```

```
lambda_ = c / f
```

```
print("Comprimento de onda:", lambda_, "m")
```

```
"""### 10. Verifique o tipo da expressão 10 // 3 e compare com o tipo de 10 / 3. Exiba ambos os resultados e seus tipos. Explique a diferença com um comentário no código.
```

```
"""
```

```
a = 10 // 3
```

```
b = 10 / 3

print("10 // 3 =", a, "->", type(a))
print("10 / 3 =", b, "->", type(b))

# variavel "a" esta com uma operac#o#o // que faz a divis#o#o inteira dos valores
# ja a varievel "b" esta com uma operac#o#o / que faz a divis#o#o real dos numeros
```